



Universidad del Valle de Guatemala
Departamento de Computación
Programación orientada a objetos

Ejercicio 3

Análisis

1. Requisitos

- Cada una de las órdenes debe tener número de orden, nombre del propietario, la placa del vehículo, como también la descripción y el costo.
- EL sistema de poder registrar una cantidad de órdenes.
- Cada una de estas órdenes de poder agregarse a una colección en list y ArrayList.
- Se tiene que validar el número de orden, el nombre de la propietaria, la placa, la descripción y el costo para ver que estos no estén vacíos.
- EL sistema debe poder mostrar todas las órdenes registradas.
- El sistema debe poder buscar una orden, esto mediante su número.
- El sistema debe permitir que se pueda modificar una orden.
- El sistema debe permitir cancelar una orden.
- El sistema debe permitir poder pedir ver todas las órdenes registradas que estén con alguna placa en específico.
- El sistema debe poder calcular el total de las órdenes, las cuales están activas.
- El sistema debe también poder calcular el promedio de costo de cada orden.
- El sistema debe poder cual orden tiene el promedio de costo mayor.
- El sistema debe poder decir cuántas órdenes hay registradas en ese momento.
- El sistema debe poder usar try-catch para poder usar las operaciones de búsqueda, como también un finally para los que usen exceptions.

2. Clases y sus propósitos

Clase	Propósito
Servicio	Esta clase es la que llega a representar el servicio del taller, teniendo 5 datos, los cuales son los números, propietarios, placas, descripciones y costos.
Tallerautomotriz	En esta clase se administra el list y el array de los diferentes objetos del servicio; este es el que modifica la mayoría de estos.
OrdenNoEncontradaException	Este es para cuando se modifica o se llega a cancelar una orden cuya número no existe.
DatosInvalidosException	Esta es otra excepción, la cual es para cuando se registran o modifican los datos y una orden no llega a cumplir con las reglas.
Main	Esta es la clase principal donde se puede encontrar el menú del taller, el cual es donde todos los datos se pueden ver.

3. Atributos y sus propósitos

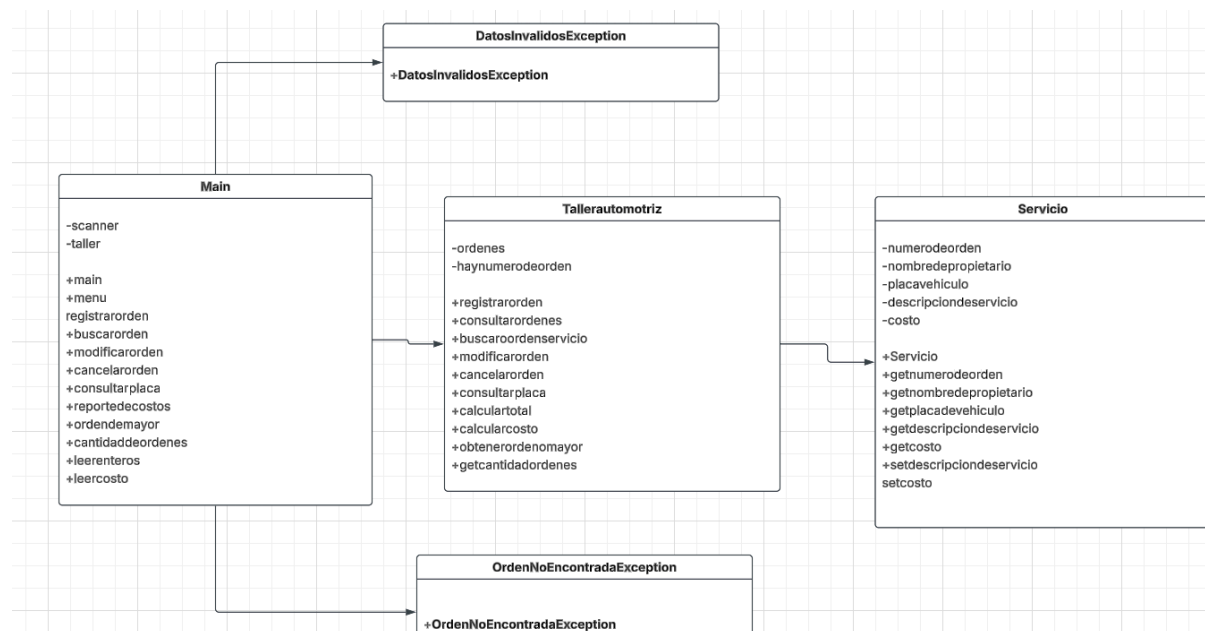
Atributo	Propósito
numeroDeOrden	Este es el que identifica el número de órdenes que hay.
nombreDePropietario	Este es que nos dice el nombre del cliente.
placaVehiculo	Este es el que nos dice la placa del vehículo.
DescripcionDeServicio	Esta es la descripción del servicio que se está dando.
Costo	Este es el costo estimado por el servicio.
ordenes:list(servicio)	Este tiene todas las órdenes guardadas en la list y se crea con un arraylist.
scanner	Este es el que ayuda para poder leer todas las entradas que haga el usuario.
taller	Esta es como una referencia del taller.

4. Métodos, parámetros y sus propósitos

Metodo	Propósito
Servicio,nombredepropietario,placavehiculo,descripcionservicio, costo	Este lo que hace es que de los 5 datos, cada uno los asigna a sus atributos que corresponden.
getnumerodeorden,getnombredepropietario, getplacavehiculo, getdescripcionservicio, getcosto	Este es el que expone la información de las órdenes sin modificarlas.
registrarorden	Este solo permite modificar datos de una orden.
buscarordenservicio	Este es el que compara los números de las diferentes órdenes.
modificarorden	Este es el que valida los nuevos datos.
cancelarorden	Este es el que usa buscarorden para poder tener la orden y después eliminarla.
consultarordenservicio	Este es el que devuelve todo para que el main pueda imprimir todas las órdenes.
obtenerordenmayor	Este es el que compara los diferentes costos para saber cuál es el más alto.
getcantodadorden	Este es el que devuelve cuántas órdenes hay activas en ese momento.

main	Este es el que ejecuta el menú.
registraorden :void	Este es el que, usando los 5 datos, llama al taller para poder ver si los datos son válidos o no y los imprime.
buscarordenservicio:void	Este es el que está usando los números, valida todo.
modificarorden:void	Este pide los números, las descripciones y los costos nuevos para poder modificarlos.
cancelarorden:void	Este es el que llama al taller para cancelar la orden y validarla.
consultar	Cada uno de estos usa los datos que muestra en la consola los resultados.
leerEntero	Este pide al usuario que ponga números enteros.
leerCosto	Este lee el costo como un texto para poder controlar lo que el usuario escriba.

5. UML



https://lucid.app/lucidchart/1093c102-b495-4d43-a4e9-36520b79606a/edit?viewport_loc=-1584%2C-527%2C3916%2C1577%2C0_0&invitationId=inv_46f9aaa2-764d-43f5-82ee-ff009fd10b28